Método de los Elementos Finitos (MEF)
Finite Element Method (FEM)
CAPITULO ?
Ejemplo 1

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

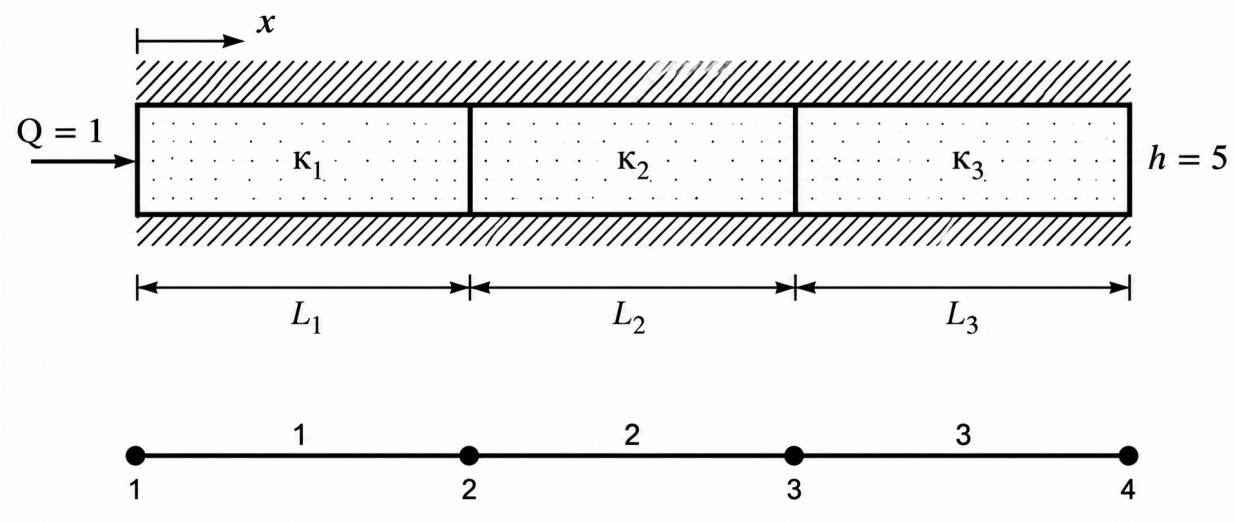
13 de octubre de 2026

Contenido

1. Ejemplo 1: Medio poroso en estado estacionario
2. Ejemplo 2: Sistema de resortes
3. Ejemplo 3: Medio poroso
4. References

Ejemplo 1

Consideremos el flujo de agua a través de un medio poroso en estado estacionario. El medio está compuesto por tres zonas con diferentes valores de conductividad hidráulica, como se muestra en la figura.



El agua ingresa por uno de los extremos del medio poroso con un caudal unitario $Q = 1$, mientras que en el extremo opuesto se mantiene una carga hidráulica constante de valor $h = 5$. Utilizando el **Método de los Elementos Finitos (MEF)**, determine la distribución de la carga hidráulica en el medio poroso.

Ejemplo 1 – Solución

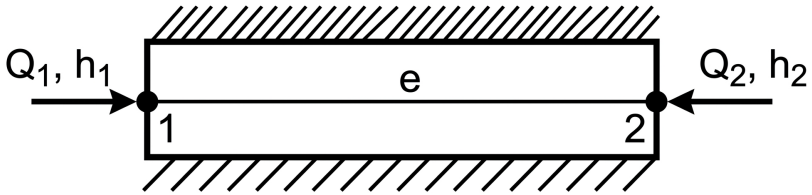
- **Discretización del medio poroso** El medio poroso se discretiza mediante tres elementos lineales y cuatro nodos:

Elemento	Nodo 1	Nodo 2
1	1	2
2	2	3
3	3	4

- **Características del elemento** Consideremos un elemento aislado, como el mostrado en la Figura 1.

(a). Los valores del **flujo de agua subterránea (caudal) Q**, y la **carga hidráulica h**, son definidas en cada nodo.

(b). Por conveniencia, se adopta como positivo (+) el caudal que **ingresa al elemento**.



Elemento finito unidimensional.

El objetivo es determinar la carga hidráulica h en los nodos. La relación entre la carga hidráulica y el caudal está dada por la **Ley de Darcy**:

$$Q_1 = \frac{KA}{L}(h_1 - h_2),$$

$$Q_2 = \frac{KA}{L}(h_2 - h_1)$$

donde:

- Q: Caudal o Flujo del elemento **e**
- K: conductividad hidráulica; la capacidad del suelo o roca para permitir el paso del agua (m/s). Depende de la porosidad y la interconexión de los poros.
- A: área transversal del elemento **e**;
- L: longitud del elemento **e**.
- $h_2 - h_1$: Gradiente de carga hidráulica del elemento **e**

Las **ecuaciones de Darcy** pueden expresarse en **forma matricial** como:

$$\begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{KA}{L} & -\frac{KA}{L} \\ -\frac{KA}{L} & \frac{KA}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{bmatrix} = \frac{KA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{[\mathbf{C}]^e [\mathbf{H}]^e = [\mathbf{Q}]^e}$$

donde

$$[\mathbf{C}]^e = \frac{KA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{H}]^e = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{Q}]^e = \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{bmatrix}.$$

Las componentes de la matriz elemental son:

$$c_{11}^{(e)} = c_{22}^{(e)} = \frac{K_e A_e}{L_e},$$

$$c_{12}^{(e)} = c_{21}^{(e)} = -\frac{K_e A_e}{L_e}$$

Ejemplo 1 – Matriz elemental y Ensamblar Ecuaciones Elementales

Después de ensamblar todas las ecuaciones para cada elemento, se obtiene un conjunto de ecuaciones globales, el que se puede escribir como:

$$\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} \\ c_{41} & c_{42} & c_{43} & c_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \end{bmatrix}$$

o en forma equivalente,

$$[C]\dot{[}H] = [Q]$$

donde **C** es la **matriz global**.

El proceso de ensamble se desarrolla de la siguiente forma. Primero se reescribe la ecuación matricial en términos de la numeración global.

- Para el **elemento** (**1**) se tiene:

$$\begin{bmatrix} c_{11}^{(1)} & c_{12}^{(1)} & 0 & 0 \\ c_{21}^{(1)} & c_{22}^{(1)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_1^{(1)} \\ Q_2^{(1)} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Para el **elemento** (**2**) se tiene:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{22}^{(2)} & c_{23}^{(2)} & 0 \\ 0 & c_{32}^{(2)} & c_{33}^{(2)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ Q_2^{(2)} \\ Q_3^{(2)} \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Para el **elemento** (**3**) se tiene:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c_{11}^{(3)} & c_{12}^{(3)} \\ 0 & 0 & c_{21}^{(3)} & c_{22}^{(3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ Q_3^{(3)} \\ Q_4^{(3)} \end{bmatrix}$$

La matriz global se obtiene agregando las contribuciones desde todos los elementos. **La combinación de las ecuaciones para los elementos (1), (2), y (3) da:**

$$\begin{bmatrix} c_{11}^{(1)} & c_{12}^{(1)} & 0 & 0 \\ c_{21}^{(1)} & c_{22}^{(1)} + c_{11}^{(2)} & c_{12}^{(2)} & 0 \\ 0 & c_{21}^{(2)} & c_{22}^{(2)} + c_{11}^{(3)} & c_{12}^{(3)} \\ 0 & 0 & c_{21}^{(3)} & c_{22}^{(3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_1^{(1)} \\ Q_2^{(1)} + Q_1^{(2)} \\ Q_2^{(2)} + Q_1^{(3)} \\ Q_2^{(3)} \end{bmatrix}$$

Ejemplo 1 – Ensamblaje de las ecuaciones

Ensamblaje de las ecuaciones elementales
Después de ensamblar las ecuaciones correspondientes a los tres elementos, se obtiene el sistema global:

$$[\mathbf{C}][\mathbf{H}] = [\mathbf{Q}],$$

donde $\mathbf{C}$ es la matriz global de conductividad.

$$\begin{bmatrix} c_{11}^{(1)} & c_{12}^{(1)} & 0 & 0 \\ c_{21}^{(1)} & c_{22}^{(1)} + c_{11}^{(2)} & c_{12}^{(2)} & 0 \\ 0 & c_{21}^{(2)} & c_{22}^{(2)} + c_{11}^{(3)} & c_{12}^{(3)} \\ 0 & 0 & c_{21}^{(3)} & c_{22}^{(3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_1^{(1)} \\ Q_2^{(1)} + Q_1^{(2)} \\ Q_2^{(2)} + Q_1^{(3)} \\ Q_2^{(3)} \end{bmatrix}.$$

Continuidad del flujo
En los nodos internos debe cumplirse la **continuidad del caudal**. Por tanto,

$$\begin{aligned} Q_2^{(1)} + Q_1^{(2)} &= 0, \qquad \text{nodo 2}, \\ Q_2^{(2)} + Q_1^{(3)} &= 0, \qquad \text{nodo 3} \end{aligned}$$

En consecuencia, el sistema global se reduce a:

$$\begin{bmatrix} c_{11}^{(1)} & c_{12}^{(1)} & 0 & 0 \\ c_{21}^{(1)} & c_{22}^{(1)} + c_{11}^{(2)} & c_{12}^{(2)} & 0 \\ 0 & c_{21}^{(2)} & c_{22}^{(2)} + c_{11}^{(3)} & c_{12}^{(3)} \\ 0 & 0 & c_{21}^{(3)} & c_{22}^{(3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_1^{(1)} \\ 0 \\ 0 \\ Q_2^{(3)} \end{bmatrix}.$$

Ejemplo 1 – Condiciones de frontera

Condiciones de frontera En este problema se tienen dos condiciones de frontera:

- La **primera condición** corresponde a una condición de **Neumann** (flujo prescrito, $\mathbf{Q = 1}$). La condición de flujo se incorpora directamente en el vector del lado derecho:

$$[\mathbf{C}][\mathbf{H}] = \begin{bmatrix} \mathbf{1} \\ \\ 0 \\ 0 \\ Q_2^{(3)} \end{bmatrix}. \qquad \text{ó} \qquad \begin{bmatrix} c_{11}^{(1)} & c_{12}^{(1)} & 0 & 0 \\ c_{21}^{(1)} & c_{22}^{(1)} + c_{11}^{(2)} & c_{12}^{(2)} & 0 \\ 0 & c_{21}^{(2)} & c_{22}^{(2)} + c_{11}^{(3)} & c_{12}^{(3)} \\ 0 & 0 & c_{21}^{(3)} & c_{22}^{(3)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} \\ 0 \\ 0 \\ Q_2^{(3)} \end{bmatrix}$$

- La **segunda condición** corresponde a una condición de **Dirichlet** (carga hidráulica prescrita, $\mathbf{h_4 = 5}$). Para incorporar la condición $h_4 = 5$, se reemplaza la cuarta ecuación por:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = 5.$$

- Para **preservar la simetría** se puede reescribir la ecuación anterior como:

$$\begin{bmatrix} c_{11}^{(1)} & c_{12}^{(1)} & 0 & 0 \\ c_{21}^{(1)} & c_{22}^{(1)} + c_{11}^{(2)} & c_{12}^{(2)} & 0 \\ 0 & c_{21}^{(2)} & c_{22}^{(2)} + c_{11}^{(3)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -c_{12}^{(3)} \cdot h_4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -c_{12}^{(3)} \cdot 5 \\ 5 \end{bmatrix}$$

donde

$$c_{11} = c_{22} = \left(\frac{KA}{L} \right)^e \qquad c_{12} = c_{21} = \left(-\frac{KA}{L} \right)^e$$

Ejemplo 1 – Sistema global

Supongamos que las propiedades de los tres elementos son iguales:

$$K_1 = K_2 = K_3 = K,$$
$$L_1 = L_2 = L_3 = L,$$
$$A_1 = A_2 = A_3 = A.$$

$$\left(\frac{KA}{L}\right)\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}h_1\\ h_2\\ h_3\\ h_4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\ 0\\ -5\left(\frac{KA}{L}\right)\\ 5\end{bmatrix}$$

Definimos

$$C = \frac{KA}{L}.$$

Luego, el sistema global, incorporando las condiciones de frontera, queda:

$$C\begin{bmatrix}1 & -1 & 0 & 0\\ -1 & 2 & -1 & 0\\ 0 & -1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}h_1\\ h_2\\ h_3\\ h_4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\ 0\\ -5C\\ 5\end{bmatrix}$$

o, dividiendo entre C,

$$\boxed{\begin{bmatrix}1 & -1 & 0 & 0\\ -1 & 2 & -1 & 0\\ 0 & -1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}h_1\\ h_2\\ h_3\\ h_4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1/C\\ 0\\ -5\\ 5/C\end{bmatrix}}$$

La ecuación anterior puede ser resuelta en **forma directa** mediante un método de solución tradicional o en **forma indirecta** mediante un método iterativo. Si asumimos que

Ejemplo 1 - Encontrar A^{-1}

Se desea calcular la inversa de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Para una matriz cuadrada no singular, la inversa se calcula mediante el método de la adjunta:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{Adj}(A)$$

donde:

- $\det(A)$ es el determinante de A.
- $\operatorname{Adj}(A)$ es la transpuesta de la matriz de cofactores.

Observemos que la cuarta fila de A contiene tres ceros. Por tanto, conviene desarrollar el determinante por esa fila.

$$\det(A) = (-1)^{4+4}(1) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

Como $(-1)^8 = 1$,

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

Desarrollando por la primera fila:

$$\det(A) = 1 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}.$$

Calculando los determinantes de orden dos:

$$\det(A) = 1(4-1)+[(-1)(2) - (-1)(0)] = 3-2 = 1$$

Como $\det(A) \neq 0$, la matriz A es invertible.

El menor M_{ij} se obtiene eliminando la fila i y la columna j de A, y calculando el determinante de la matriz restante. El cofactor se define como

$$\boxed{C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}}.$$

Los signos de los cofactores siguen el patrón

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix}.$$

Ejemplo 1 - Solucion

cálculo de C_{11}. Eliminamos la primera fila y la primera columna:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

Entonces,

$$C_{11} = (-1)^2 M_{11} = 1\,[2(2) - (-1)(-1)]\,.$$

$$\boxed{C_{11} = 4 - 1 = 3.}$$

cálculo de C_{12}.
Eliminamos la primera fila y la segunda columna:

$$M_{12} = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -2.$$

Como $(-1)^{1+2} = -1$,

$$\boxed{C_{12} = (-1)M_{12} = 2.}$$

cálculo de C_{13}.

$$M_{13} = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

Como $(-1)^{1+3} = 1$,

cálculo de C_{22}.

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2.$$

$$\boxed{C_{22} = (-1)^4 M_{22} = 2.}$$

Calculando los dieciséis cofactores mediante $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, obtenemos

$$\begin{aligned} C_{11} &= 3, \quad C_{12} = 2, \quad C_{13} = 1, \quad C_{14} = 0, \\ C_{21} &= 2, \quad C_{22} = 2, \quad C_{23} = 1, \quad C_{24} = 0, \\ C_{31} &= 1, \quad C_{32} = 1, \quad C_{33} = 1, \quad C_{34} = 0, \\ C_{41} &= 0, \quad C_{42} = 0, \quad C_{43} = 0, \quad C_{44} = 1 \end{aligned}$$

Por consiguiente, la matriz de cofactores es

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Los ceros de la cuarta fila y la cuarta columna se deben a que los menores correspondientes contienen una fila o columna nula.

Ejemplo 1 - Solucion

La matriz adjunta es la transpuesta de la matriz de cofactores:

$$\text{Adj}(A) = C^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

En este ejemplo, la matriz de cofactores es simétrica, por lo que su transpuesta no cambia:

$$\text{Adj}(A) = C$$

Aplicamos la fórmula de la inversa mediante la adjunta:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{Adj}(A).$$

Como ya calculamos que

$$\det(A) = 1,$$

Por consiguiente, la inversa es

$$A^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} . = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Observación: como $\det(A) = 1$, la matriz inversa coincide numéricamente con la matriz adjunta.
Para comprobar la inversa calculada, verificamos que

$$AA^{-1} = I_4.$$

Sustituyendo ambas matrices:

$$AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

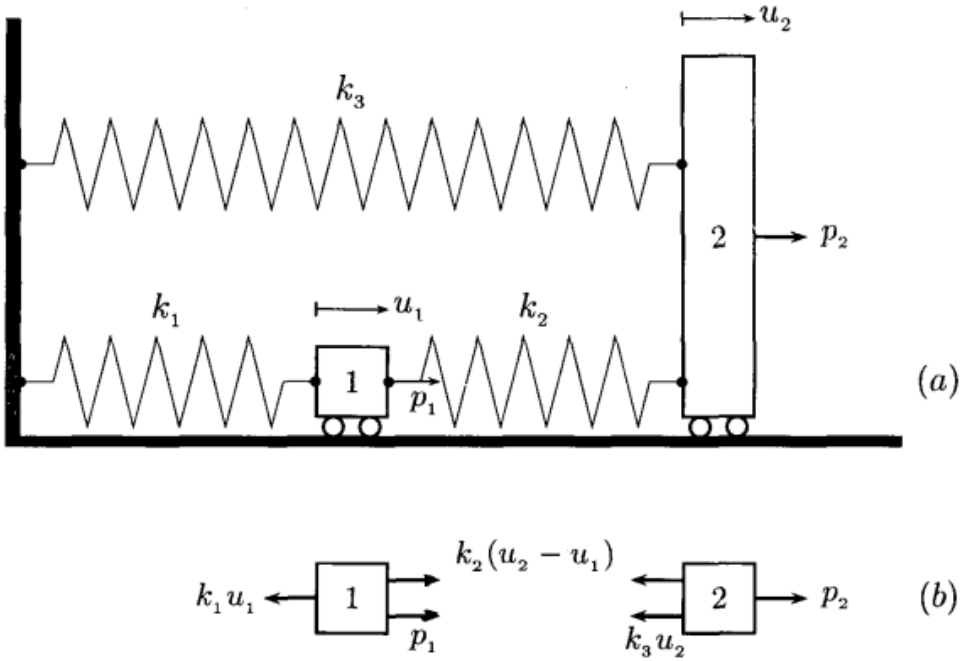
Por lo tanto

$$Ah = b \Rightarrow h = A^{-1}b$$

$$\begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/C \\ 0 \\ -5 \\ 5/C \end{bmatrix}$$

Ejemplo 2: Sistema de dos grados de libertad

Considere el sistema mecánico mostrado en la figura. Dos cuerpos se desplazan horizontalmente y están conectados mediante tres resortes lineales de constantes elásticas $\mathbf{k_1}, \mathbf{k_2}$ y $\mathbf{k}_3$.



Modelo discreto del pòrtico de cortante, Desplazamientos virtuales aplicados a un modelo de resortes.

Grados de libertad

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Fuerzas externas

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix}$$

Se solicita

1. Determinar las ecuaciones de equilibrio del sistema utilizando el **principio de energía potencial mínima**.
2. Obtener la matriz de rigidez global del sistema.
3. Determinar las ecuaciones de equilibrio mediante el **principio del trabajo virtual**.
4. Verificar que ambos procedimientos conducen al mismo sistema de ecuaciones algebraicas.

Ejemplo 2 - Solucion, Principio de energía potencial mínima

Para un sistema elástico en equilibrio, la energía potencial total alcanza un valor estacionario. La **energía potencial total Π** se expresa como

$$\Pi = U + W,$$

donde:

- U **es la energía potencial elástica**, la energía almacenada en cada resorte depende de su **deformación**:

  $$U_1 = \frac{1}{2}k_1u_1^2, \qquad U_2 = \frac{1}{2}k_2(u_2-u_1)^2, \qquad U_3 = \frac{1}{2}k_3u_2^2.$$

  Por tanto, la **energía potencial elástica** es

  $$U = \frac{1}{2}k_1u_1^2 + \frac{1}{2}k_2(u_2-u_1)^2 + \frac{1}{2}k_3u_2^2.$$

- W **es el potencial de trabajo realizado por las fuerzas externas**, para fuerzas constantes y conservativas,

  $$W_{\text{ext}} = -p_1u_1 - p_2u_2.$$

  El **signo negativo** de la energía de las cargas externas se debe al hecho de que el trabajo que éstas realizan se pierde cuando el cuerpo ya se ha deformado, pues se convierte entonces en energía de deformación almacenada en el cuerpo.

Por lo tanto, la energía potencial total del sistema resulta

$$\boxed{\Pi(u_1,u_2) = U + W = \frac{1}{2}k_1u_1^2 + \frac{1}{2}k_2(u_2-u_1)^2 + \frac{1}{2}k_3u_2^2 - p_1u_1 - p_2u_2}$$

Deduciremos a continuación las ecuaciones del movimiento del sistema de la figura 2 a partir del principio de la energía potencial mínima.

Ejemplo 2 - Solucion, Condición de equilibrio

Principio de energía potencial mínima:

La condición de equilibrio satisface

$$\delta\Pi = \frac{\partial \Pi}{\partial u_i} = 0$$

para cada grado de libertad. Si la matriz de rigidez es definida positiva, este equilibrio corresponde a un mínimo estricto.

La condición de equilibrio se obtiene imponiendo que la primera variación de la energía potencial total sea igual a cero:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial u_1} = 0, \qquad \frac{\partial \Pi}{\partial u_2} = 0.$$

Para u_1:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial u_1} = k_1 u_1 - k_2(u_2 - u_1) - p_1 = 0.$$

Para u_2:

$$\frac{\partial \Pi}{\partial u_2} = k_2(u_2 - u_1) + k_3 u_2 - p_2 = 0.$$

Por tanto,

$$(k_1 + k_2)u_1 - k_2 u_2 = p_1$$
$$-k_2 u_1 + (k_2 + k_3)u_2 = p_2$$

Las ecuaciones de equilibrio pueden expresarse en forma matricial como

$$\begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix}$$

o, de manera compacta,

$$\mathbf{K}\mathbf{u} = \mathbf{p}$$

Por tanto, la **matriz de rigidez global K** es

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix},$$

el **vector de deformaciones u** y **vector de fuerzas p**

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\det \mathbf{K}} \begin{bmatrix} k_2 + k_3 & k_2 \\ k_2 & k_1 + k_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 2 - Solucion, Principio del trabajo virtual

Se introducen **desplazamientos virtuales** arbitrarios δu_1 y δu_2, compatibles con los grados de libertad del sistema.

- **Trabajo virtual de las fuerzas externas**

$$W_{\text{ext}} = p_1 u_1 + p_2 u_2$$
$$\delta W_{\text{ext}} = p_1 \delta u_1 + p_2 \delta u_2$$

- **Trabajo virtual interno** Las deformaciones virtuales de los resortes son

$$\delta u_1, \quad \delta u_2 - \delta u_1, \quad \delta u_2$$

Por tanto,

$$W_{\text{int}} = \frac{1}{2} k_1 u_1^2 + \frac{1}{2} k_2 (u_2 - u_1)^2 + \frac{1}{2} k_3 u_2^2$$
$$\delta W_{\text{int}} = k_1 u_1 \delta u_1 + k_2 (u_2 - u_1)(\delta u_2 - \delta u_1) + k_3 u_2 \delta u_2$$

El **principio del trabajo virtual** establece que

$$\boxed{\delta W_{\text{int}} = \delta W_{\text{ext}}.}$$

Así,

$$k_1 u_1 \delta u_1 + k_2 (u_2 - u_1)(\delta u_2 - \delta u_1) + k_3 u_2 \delta u_2 = p_1 \delta u_1 + p_2 \delta u_2.$$

Equivalencia de ambos métodos
Agrupando los términos que multiplican a cada desplazamiento virtual, se obtiene

$$[k_1 u_1 - k_2 (u_2 - u_1) - p_1] \delta u_1 + [k_2 (u_2 - u_1) + k_3 u_2 - p_2] \delta u_2 = 0.$$

Como δu_1 y δu_2 son independientes y arbitrarios, sus coeficientes deben anularse:

$$k_1 u_1 - k_2 (u_2 - u_1) - p_1 = 0,$$
$$k_2 (u_2 - u_1) + k_3 u_2 - p_2 = 0$$

Reordenando, recuperamos

$$(k_1 + k_2) u_1 - k_2 u_2 = p_1,$$
$$-k_2 u_1 + (k_2 + k_3) u_2 = p_2.$$

forma matricial

$$\begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix}$$

Por consiguiente, ambos métodos conducen a

$$\boxed{\mathbf{K u = p}}$$

Conclusión: el principio de energía potencial mínima y el principio del trabajo virtual producen las mismas ecuaciones de equilibrio.

Ejemplo 3

Consideremos un problema simple de flujo en una dimensión en un medio poroso uniforme de 10 unidades de longitud.

$$K\frac{d^2p}{dx^2} = 0, \quad 0 \leq x \leq 10$$

donde el coeficiente K es igual a 1. Supongamos además que las funciones de borde son de tipo Dirichlet, dados por:

$$p = \begin{cases} 0 & \text{en } x = 0 \\ 1 & \text{en } x = 1 \end{cases}$$

Para este análisis subdividamos la región en m elementos, y procedamos con los siguientes pasos. Construir la función de base o de aproximación y usar el criterio de Galerkin para formar la integral ponderada residual. La función de aproximación $\tilde{\mathbf{p}}$ se puede escribir en términos de las funciones de base globales y de los valores nodales de $\mathbf{p}$:

$$\tilde{\mathbf{p}}(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^{n} N_j(x)p_j$$

donde N_j corresponde a la función de interpolación en el nodo j, n es el número de nodos de la malla de elementos finitos.

$$K\frac{d^2\tilde{p}}{dx^2} = \varepsilon$$

Ejemplo 3 - Solucion

Aplicando el criterio de Galerkin y construyendo la integral residual de la forma:

$$\int_{x=0}^{10} N_i \cdot \varepsilon \cdot dx = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

$$\int_{x=0}^{10} N_i \cdot K \cdot \frac{d^2\tilde{p}}{dx^2} \cdot dx = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

Al aplicar el Teorema de Green (Integración por partes) a la ecuación anterior se obtiene:

$$-\int_{x=0}^{10} K \cdot \frac{dN_i}{dx} \cdot \frac{d\tilde{p}}{dx} dx + K \cdot \frac{d\tilde{p}}{dx} \cdot N_i \Big|_0^{10} = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

Debido al tipo de condición de borde, Dirichlet, que impone valores de p en los extremos de la malla ($x = 0$ y $x = 10$) la segunda expresión puede ser eliminada de la ecuación anterior. De esta forma, para el resto de los nodos se obtiene la siguiente expresión:

$$\int_{x=0}^{10} K \cdot \frac{dN_i}{dx} \cdot \frac{d\tilde{p}}{dx} \cdot dx = 0, \quad i = 2, 3, \ldots, n-1$$

Al substituir la aproximación para p en la última ecuación se tiene:

$$\int_{x=0}^{10} K \cdot \frac{dN_i}{dx} \cdot \sum_{j=1}^{n} \frac{dN_j}{dx} \cdot p_j \cdot dx = 0, \quad i = 2, 3, \ldots, n-1$$

Debido a que las funciones de aproximación satisfacen condiciones de continuidad dentro de la malla es posible escribir:

$$\int_{x=0}^{10} K \cdot \frac{dN_i}{dx} \cdot \sum_{j=1}^{n} \frac{dN_j}{dx} \cdot p_j \, dx = \sum_{e=1}^{m} \left[\int_{x_1}^{x_2} K \frac{dN_i}{dx} \sum_{j=1}^{n} \frac{dN_j}{dx}$$

donde x_1 y x_2 son las coordenadas de los nudos extremos del elemento e. De la ecuación global anterior podemos extraer la ecuación para el elemento e, la que corresponde a:

$$\int_{x_1}^{x_2} \sum_{j=1}^{n} K \cdot \frac{dN_i}{dx} \cdot \frac{dN_j}{dx} \cdot p_j \, dx = 0, \quad i = 2, 3, \ldots, n-1$$

o al reordenarla se obtiene:

$$\sum_{j=1}^{n} \int_{x_1}^{x_2} K \cdot \frac{dN_i}{dx} \cdot \frac{dN_j}{dx} \cdot p_j \, dx = 0, \quad i = 2, 3, \ldots, n-1$$

Ejemplo 3

Cambiando de coordenadas globales a coordenadas locales se obtiene:

$$\sum_{j=1}^{2} \int_{x_1}^{x_2} K \cdot \frac{dN_i}{dx} \cdot \frac{dN_j}{dx} \cdot p_j \, dx = 0, \quad i = 1, 2$$

La ecuación anterior representa una fila (i) de una ecuación matricial en la que p_j es una de las incógnitas:

$$\sum_{j=1}^{2} C_{ij}^{e} p_j^{e} = 0$$

En una notación matricial, se puede escribir como:

$$[C]^e \cdots [p]^e = 0$$

donde:

$$[C]^e = \int_{x_1}^{x_2} K \begin{bmatrix} \frac{dN_1}{dx} \cdot \frac{dN_1}{dx} & \frac{dN_1}{dx} \cdot \frac{dN_2}{dx} \\ \frac{dN_2}{dx} \cdot \frac{dN_1}{dx} & \frac{dN_2}{dx} \cdot \frac{dN_2}{dx} \end{bmatrix} dx$$

$$C_{ij}^{e} = \int_{x_1}^{x_2} K \frac{dN_i}{dx} \cdot \frac{dN_j}{dx}$$

Si utilizamos funciones de aproximación lineales del tipo:

$$N_1^e(x) = \frac{1}{L}(x_2 - x)$$
$$N_2^e(x) = \frac{1}{L}(x - x_1)$$

tenemos que:

$$\frac{dN_1}{dx} = \frac{N_1^e(x)}{dx} = \frac{1}{L}$$
$$\frac{dN_2}{dx} = \frac{N_2^e(x)}{dx} = \frac{1}{L}$$

Lo anterior permite escribir:

$$[C] = \frac{K}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

La ecuación:

$$[C]^e p^e = 0$$

describe las características de un elemento finito en particular. A continuación se debe realizar el ensamble de la matriz global y finalmente la incorporación de las condiciones de borde.

Ejemplo 3 - Solucion

Ejemplo 3

Ejemplo 3 - Solucion

Ejemplo 3

Ejemplo 3 - Solucion

Ejemplo 3

Ejemplo 3 - Solucion

Gracias por su atención

¿Preguntas?

References



Tirupathi R. Chandrupatla and Ashok D. Belegundu.
Introducción al estudio del elemento finito en ingeniería.
Prentice Hall Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez, México, 2 edition, 2000.
Versión en español por José Enrique de la Cera Alonso; revisión técnica de Miguel Ángel Ríos Sánchez. Incluye un disquete.